

Домашняя работа §5. Решения

Хотя это подготовительные задачи, многие требуют времени, а какие-то номера даже сложнее экзаменационных. Порою необходимо рассмотреть десяток неудачных примеров, прежде чем найдется подходящий. При этом сам процесс проб и ошибок поучителен, развивает вас. Ровно как и осознание представленных решений. Большинство задач взято с сайта problems.ru, и вы можете найти их по тексту условия.

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	3
Задача 3	3
Задача 4	4
Задача 5	4
Задача 6	4
Задача 7	4
Задача 8	5
Задача 9	5
Задача 10	5
Задача 11	5
Задача 12	5
Задача 13	6
Задача 14	6
Задача 15	6
Задача 16	6
Задача 17	6
Задача 18	7
Задача 19	7
Задача 20	7
Задача 21	7
Задача 22	7
Задача 23	8
Задача 24	8
Задача 25	9
Задача 26	9
Задача 27*	9
Задача 28*	9
Задача 29*	10
Задача 30*	10
Задача 31*	10
Задача 32*	11
Задача 33*	12
Задача 34*	13
Задача 35*	14
Задача 36*	15

Задача 1

УСЛОВИЕ. Три ежика делили три кусочка сыра массами 5 г, 8 г и 11 г. Лиса стала им помогать. Она может от любых двух кусочков одновременно отрезать и съесть по 1 г сыра. Сможет ли лиса оставить ежикам равные кусочки сыра?

РЕШЕНИЕ. Если Лиса откусит от второго и третьего кусочков по 6 граммов, а затем от первого и третьего еще по 3 грамма, то получится три кусочка по 2 грамма каждый. Следовательно, ответ положительный.

ОТВЕТ: да.

Задача 2

УСЛОВИЕ. По кругу посажены 19 кустов ландышей. На каждом ландыше растет несколько колокольчиков. Всегда ли можно найти два соседних куста, общее количество колокольчиков на которых кратно 3?

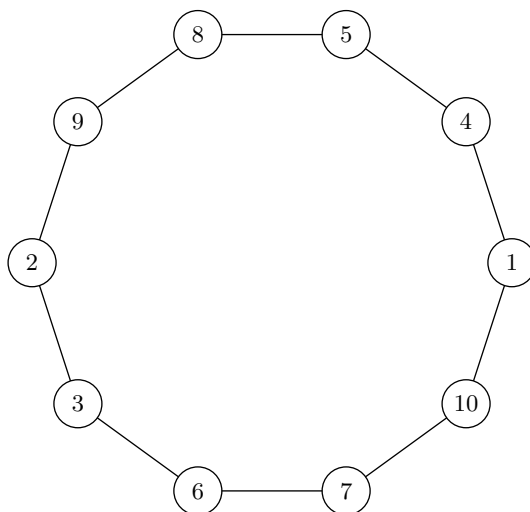
РЕШЕНИЕ. Если на каждом из 19 кустов растет по 10 колокольчиков, то для любой пары ландышей сумма колокольчиков равна 20, что не делится на 3. Этот контрпример объясняет отрицательный ответ на вопрос задачи.

ОТВЕТ: нет.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Числа 1, 2, 3, ..., 10 расположили в вершинах правильного десятиугольника: в каждой вершине — ровно одно число. Может ли сумма любых двух соседних чисел равняться сумме двух противоположных им чисел (симметричных относительно центра)?

РЕШЕНИЕ. Да, условие выполнено, если расположить в последовательных вершинах десятиугольника числа 2, 3, 6, 7, 10, 1, 4, 5, 8, 9 в указанном порядке.



ОТВЕТ: да.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Верно ли, что из любых десяти отрезков найдутся три отрезка, из которых можно составить треугольник?

РЕШЕНИЕ. Нет, поскольку десять отрезков, имеющих длины $2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^{10}$, условию задачи не удовлетворяют. Какие бы три числа из набора мы ни взяли, всегда найдется одно из них, большее суммы двух других, что противоречит неравенству треугольника.

ОТВЕТ: нет.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Существует ли 1000000 таких различных натуральных чисел, что никакая сумма нескольких из этих чисел не является полным квадратом?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим миллион следующих чисел: $10^1, 10^3, 10^5, \dots, 10^{1999999}$. Любая сумма нескольких из этих чисел оканчивается на нечетное число нулей и, следовательно, не является полным квадратом.

ОТВЕТ: да.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Существуют ли 100 таких натуральных чисел, что их сумма равна их наименьшему общему кратному? (Среди чисел могут быть равные.)

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим 100 следующих слагаемых:

$$40 + 50 + \underbrace{2 + 2 + 2 + \dots + 2}_{12 \text{ раз}} + \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{86 \text{ раз}} = 200.$$

Их наименьшее общее кратное равно 200, ровно как и сумма. Из этого примера следует положительный ответ на вопрос задачи.

ОТВЕТ: да.

Задача 7

УСЛОВИЕ. В каждой клетке доски 8×8 написали по одному натуральному числу. Оказалось, что при любом разрезании доски на доминошки суммы чисел во всех доминошках будут разные. Может ли оказаться, что наибольшее записанное на доске число не больше 32?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим доску 8×8 с шахматной раскраской. Запишем в каждой черной клетке число 1, а во всех белых различные натуральные числа от 1 до 32 включительно. Такой пример удовлетворяет условию задачи.

4	1	12	1	20	1	28	1
1	8	1	16	1	24	1	32
3	1	11	1	19	1	27	1
1	7	1	15	1	23	1	31
2	1	10	1	18	1	26	1
1	6	1	14	1	22	1	30
1	1	9	1	17	1	25	1
1	5	1	13	1	21	1	29

ОТВЕТ: да.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Натуральные числа от 1 до 2014 как-то разбили на пары, числа в каждой из пар сложили, а полученные 1007 сумм перемножили. Мог ли результат оказаться квадратом натурального числа?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим пары $\{1, 5\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 6\}$, $\{7, 2014\}$, $\{8, 2013\}$, $\{9, 2012\}$, $\dots$, $\{1010, 1011\}$. Произведение сумм чисел в каждой паре равно $18^2 \cdot 2021^{1004}$, и это число является полным квадратом.

ОТВЕТ: да.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Существует ли число, которое делится ровно на 50 чисел из набора $1, 2, \dots, 100$?

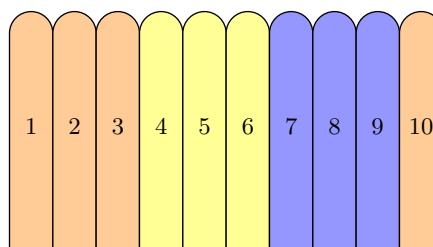
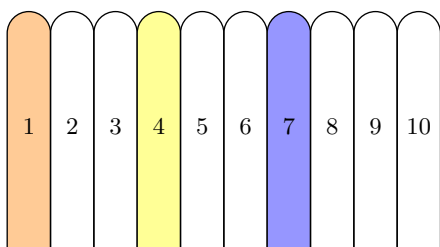
РЕШЕНИЕ. Рассмотрим число $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 99$. Оно не делится ни на одно четное число, но делится на 50 нечетных чисел из первых 100 натуральных. Значит, оно удовлетворяет условию задачи.

ОТВЕТ: да.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Том Сойер взялся покрасить очень длинный забор, соблюдая условие: любые две доски, между которыми ровно две, ровно три или ровно пять досок, должны быть окрашены в разные цвета. Какое наименьшее количество красок потребуется Тому для этой работы?

РЕШЕНИЕ. Пронумеруем доски, начиная с единицы. Рассмотрим первую, четвертую и седьмую. Никакие две из них не могут быть одного цвета. Значит для покраски забора необходимо использовать как минимум три цвета.



Окрасим доски 1, 2, 3 в один цвет; доски 4, 5, 6 — вторым цветом, доски 7, 8, 9 — третьим цветом; затем 10, 11, 12 — снова первым цветом и так далее. При таком подходе для всех досок условие задачи выполнено, и мы использовали ровно три цвета. Тем самым наша оценка точна.

ОТВЕТ: 3.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Можно ли разрезать прямоугольник размерами 78×55 см² на прямоугольники 5×11 см²?

РЕШЕНИЕ. Разрежем прямоугольник 78×55 на два прямоугольника: 45×55 см² и 33×55 см². Тогда каждый из них легко разбивается на прямоугольники формата 5×11 см² за счет делимости чисел 45 и 55 на 5, а также делимости 55 и 33 на 11. Следовательно, ответ положительный.

ОТВЕТ: да.

Задача 12

УСЛОВИЕ. В ряд выписаны несколько натуральных чисел с суммой 20. Никакое число и никакая сумма нескольких подряд записанных чисел не равна 3. Могло ли быть выписано больше 10 чисел?

РЕШЕНИЕ. Да: 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1.

ОТВЕТ: да.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Ньют хочет перевезти девять фантастических тварей весом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кг в трех чемоданах, по три твари в каждом. Каждый чемодан должен весить меньше 20 кг. Если вес какой-нибудь твари будет делиться на вес другой твари из того же чемодана, они подерутся. Может ли Ньют распределить тварей по чемоданам так, чтобы никто не подрался?

РЕШЕНИЕ. Да: в первый чемодан можно посадить тварей весом 10, 4, 3 кг; во второй — 9, 7, 2; в третий — 8, 6, 5.

ОТВЕТ: да.

КОММЕНТАРИЙ. Доказательство единственности этого примера и мотивацию к его построению можно посмотреть [здесь](#).

Задача 14

УСЛОВИЕ. Площадь прямоугольника с целыми сторонами в семь раз больше его периметра. Могут ли длины соседних сторон прямоугольника отличаться более чем на 200?

РЕШЕНИЕ. Пусть a и b — соседние стороны прямоугольника, причем $a, b \in \mathbb{N}$ и $a \leq b$. Тогда по условию задачи имеем уравнение

$$ab = 7 \cdot 2(a + b) \Leftrightarrow b(a - 14) = 14a \Leftrightarrow b = \frac{14a}{a - 14} \Leftrightarrow b = 14 + \frac{196}{a - 14}.$$

При $1 \leq a \leq 14$ натуральных решений нет. Если $a = 15$, то $b = 210$ и $b - a < 200$. Если же $a \geq 16$, то $b \leq 14 + 196 : 2 = 112$, т.е. разность $b - a$ по-прежнему меньше 200. Таким образом, ответ на вопрос задачи отрицательный.

ОТВЕТ: нет.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Маша хочет записать 5 ненулевых чисел так, чтобы каждое делилось на предыдущее. Может ли она использовать для этого каждую из цифр от 0 до 9 ровно по разу?

РЕШЕНИЕ. Да, например, 1, 2, 4, 8, 357960.

ОТВЕТ: да.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Можно ли раздать шести детям 40 конфет так, чтобы у всех было разное количество конфет и у каждых двух вместе было менее половины всех конфет?

РЕШЕНИЕ. Если выдать детям 10, 8, 7, 6, 5, 4 конфет, то условие задачи выполнено.

ОТВЕТ: да.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Семь грибников собрали вместе 100 грибов. Обязательно ли найдутся два грибника, собравшие вместе не менее чем 36 грибов, если количества грибов, собранных каждым, попарно различаются?

РЕШЕНИЕ. Если грибники собрали 18, 17, 16, 15, 14, 13, 7 грибов, то общее количество равно 100, но при этом не найдется двух грибников, собравших хотя бы 36 грибов.

ОТВЕТ: нет.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Можно ли поставить в ряд все натуральные числа от 1 до 100 так, чтобы каждые два соседних числа отличались либо на 2, либо в два раза?

РЕШЕНИЕ. Да, например, 99, 97, ..., 3, 1, 2, 4, ..., 98, 100.

ОТВЕТ: да.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Сумма нескольких чисел равна 1. Может ли сумма их квадратов быть меньше 0,1?

РЕШЕНИЕ. Да, напишем сто раз число $\frac{1}{100}$: сумма выписанных чисел равна единице, а сумма квадратов равна

$$100 \cdot \left(\frac{1}{100}\right)^2 = \frac{100}{(100)^2} = \frac{1}{100} < \frac{1}{10}.$$

ОТВЕТ: да.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Среди четырех людей нет трех с одинаковым именем, или с одинаковым отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух совпадает или имя, или отчество, или фамилия. Может ли такое быть?

РЕШЕНИЕ. Да, для краткости будем использовать инициалы ФИО: АБВ, АЕГ, ДБГ, ДЕВ.

ОТВЕТ: да.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Дан произвольный набор положительных чисел, каждое из которых не превосходит 11, а сумма которых больше 110. Всегда ли можно выбрать несколько из этих чисел так, чтобы их сумма была не больше 110, но больше 101?

РЕШЕНИЕ. Напишем 12 раз число 10,1. Сумма 10 таких чисел не больше 101. А сумма 11 таких чисел будет больше 110. Чем больше слагаемых из написанных возьмем, тем больше сумма. Следовательно, для указанного набора нельзя выбрать несколько чисел требуемым образом.

ОТВЕТ: нет.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Дана арифметическая прогрессия из n различных натуральных чисел, сумма которых равна 159. Найдите наибольшее возможное значение n .

РЕШЕНИЕ. Пусть a_1, a_n , — первый и последний члены этой прогрессии соответственно. Тогда по формуле суммы первых n членов арифметической прогрессии получим

$$\frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = 159 \quad \Leftrightarrow \quad (a_1 + a_n) \cdot n = 2 \cdot 3 \cdot 53.$$

Оба множителя в левой части натуральны и больше двух по смыслу задачи, а множители в правой части являются простыми. Если $n \geq 53$, то $(a_1 + a_n) \leq 6$, что противоречит тому, что все члены прогрессии различные и натуральные. Во всех прочих случаях имеем оценку $n \leq 6$. Причем ее точность обеспечивает пример:

$$24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 = 159.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Красный карандаш стоит 17 рублей, синий — 13 рублей. Какое наибольшее количество карандашей можно купить, имея на банковской карточке 495 рублей, если количество синих не должно отличаться от количества красных более чем на пять?

РЕШЕНИЕ. Пусть a и b — количества купленных красных и синих карандашей соответственно. Тогда по условию задачи верна система

$$\begin{cases} |a - b| \leq 5, \\ 17a + 13b \leq 495. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a + 2b \leq 10, \\ 17a + 13b \leq 495 \end{cases} \Rightarrow 15a + 15b \leq 505 \Leftrightarrow a + b \leq 33\frac{2}{3}.$$

Таким образом, общее количество купленных карандашей не может превосходить 33. Причем ровно 33 карандаша в соответствии с условием купить можно: если $a = 14$ и $b = 19$, то $|a - b| \leq 5$ и $17 \cdot 14 + 13 \cdot 19 = 485 \leq 495$.

ОТВЕТ: 33.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Из 10 фотографий выбирают k штук. При каком значении k количество способов выбора максимально?

РЕШЕНИЕ. Количество способов выбора по формуле числа сочетаний равно

$$C_{10}^k = \frac{10!}{(10 - k)! \cdot k!}.$$

Если k принимает значения 0, 1, 2, 3, 4, 5, то количество способов выбора равняется 1, 10, 45, 120, 210, 252 соответственно. Поэтому в силу симметрии биномиальных коэффициентов максимум достигается при $k = 5$.

ОТВЕТ: 5

КОММЕНТАРИЙ. В этой задаче проще сделать перебор с учетом симметрии. Но что если фотографий было бы 100? Как тогда объяснить, что максимум достигается при $k = 50$? Это очевидно из [свойств биномиальных коэффициентов](#) и треугольника Паскаля, можно назвать это свойством числа сочетаний. Но давайте докажем это явно с помощью алгебры и анализа. Покажем, что функция

$$f(k) = C_{100}^k$$

с областью определения $D(f) = \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$ является возрастающей. Все значения этой функции положительны, поэтому достаточно установить, что отношение $f(k+1) : f(k)$ больше единицы при всех значениях $k \in \mathbb{N}$, удовлетворяющих условию $1 \leq k \leq 99$:

$$\frac{f(k+1)}{f(k)} = C_{100}^{k+1} : C_{100}^k = \frac{100!}{(100 - (k+1))! \cdot (k+1)!} : \frac{100!}{(100 - k)! \cdot k!}.$$

Поскольку $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$, а $(100 - k)! = (100 - k) \cdot (99 - k)!$, то последнее отношение принимает вид

$$\frac{100!}{(99 - k)! \cdot (k+1) \cdot k!} \cdot \frac{(100 - k) \cdot (99 - k)! \cdot k!}{100!} = \frac{100 - k}{k+1}.$$

Теперь очевидно, что при $1 \leq k \leq 99$ эта дробь больше единицы, что и требовалось доказать.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Произведение пяти чисел не равно нулю. Каждое из этих чисел уменьшили на единицу. Могло при этом произведение всех пяти чисел остаться прежним?

РЕШЕНИЕ. Да, набор $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2, 2, -\frac{1}{3})$ после уменьшения каждого элемента на единицу превращается в $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 1, -\frac{4}{3})$, но в обоих случаях произведение всех элементов набора равно $-\frac{1}{3}$.

ОТВЕТ: да.

КОММЕНТАРИЙ. Другие примеры можно посмотреть [здесь](#).

Задача 26

УСЛОВИЕ. Три пирата нашли клад, состоящий из 240 золотых слитков общей стоимостью 360 дукатов. Стоимость каждого слитка известна и выражается целым числом дукатов. Всегда ли при таком условии можно разделить добычу между пиратами поровну, не переплавляя слитки?

РЕШЕНИЕ. Каждый из трех пиратов должен получить слитки общей стоимостью 120 дукатов. Но если один из слитков стоит 121 дукат, а остальные двести тридцать девять слитков стоят по 1 дукату каждый, то разделить добычу поровну не удастся.

ОТВЕТ: нет.

Задача 27*

УСЛОВИЕ. Можно ли выписать в ряд десять чисел так, чтобы сумма любых пяти чисел подряд была бы положительна, а сумма любых семи подряд отрицательна?

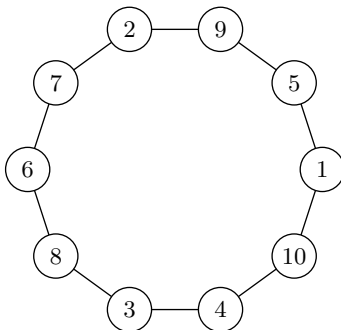
РЕШЕНИЕ. Да, условие выполнено, например, для чисел 22, -30, 25, -34, 21, 21, -29, 22, -32, 26.

ОТВЕТ: да.

Задача 28*

УСЛОВИЕ. По кругу выписаны числа 1, 2, 3, ..., 10 в некотором порядке. Петя вычислил 10 сумм всех троек соседних чисел и написал на доске наименьшее из вычисленных чисел. Какое наибольшее число могло быть написано на доске?

РЕШЕНИЕ. При любой расстановке существуют три попарно не пересекающиеся тройки чисел, состоящие из элементов 1, 2, 3, ..., 9, взятых в некотором порядке. Сумма всех девяти чисел равна 45. Значит, по принципу Дирихле найдется тройка чисел, в которой сумма элементов не больше 15. Таким образом Петя не мог написать число, большее 15. Покажем, что существует расстановка, в которой Петя напишет именно число 15. Выпишем по кругу числа 1, 5, 9, 2, 7, 6, 8, 3, 4, 10 в указанном порядке: они и делают оценку точной.



ОТВЕТ: 15.

КОММЕНТАРИЙ. Доказательство [принципа Дирихле](#) и другие примеры его использования.

Задача 29*

УСЛОВИЕ. Из всех целых чисел от 1 до 100 включительно удалили 8 чисел. Всегда ли среди оставшихся чисел можно выбрать 8 различных чисел с суммой 100?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим следующие пары чисел: $(1, 24)$, $(2, 23)$, $(3, 22)$, $\dots$, $(12, 13)$ — всего 12 шт. Если удалить восемь каких-либо чисел из первых ста натуральных, то все равно найдутся четыре пары из указанных, в которых оба элемента по-прежнему содержатся в наборе. Соответствующие 8 чисел дадут в сумме ровно 100.

ОТВЕТ: да.

Задача 30*

УСЛОВИЕ. Существует ли такой набор из 10 натуральных чисел, что каждое не делится ни на одно из остальных, а квадрат каждого делится на каждое из остальных?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим 10 следующих чисел:

$$1) \ p_1^2 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_{10},$$

$$2) \ p_1 \cdot p_2^2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_{10},$$

$$3) \ p_1 \cdot p_2 \cdot p_3^2 \cdot \dots \cdot p_{10},$$

.....

$$10) \ p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_{10}^2,$$

где $p_1, p_2, p_3, \dots, p_{10}$ — различные простые числа. Для них условие задачи выполнено очевидным образом.

ОТВЕТ: да.

Задача 31*

УСЛОВИЕ. У барона Мюнхгаузена есть 50 гирь. Веса этих гирь — различные натуральные числа, не превосходящие 100, а суммарный вес гирь — четное число. Барон утверждает, что нельзя часть этих гирь положить на одну чашу весов, а остальные — на другую чашу так, чтобы весы оказались в равновесии. Могут ли эти слова барона быть правдой?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим 50 гирь с массами 2 г, 4 г, 6 г, $\dots$, 100 г. Сумма масс всех гирь равна

$$\frac{1}{2}(2 + 100) \cdot 50 = 2550 \text{ г.}$$

Предположим, что мы можем уравнивать чаши весов, используя все гири. Тогда сумма масс гирь на одной чаше должна оказаться $2550 : 2 = 1275$ г. Но все исходные гири имеют четную массу, поэтому нечетную массу получить не удастся. Противоречие. Значит, слова барона могут быть правдой.

ОТВЕТ: да.

Задача 32*

УСЛОВИЕ. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов. Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т.п.). Может ли случиться так, что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?

РЕШЕНИЕ. Напишем на каждом из хамелеонов цифры: на серых — 1, на бурых — 2, на малиновых — 3. Пусть при смене окраски хамелеоном цифра также меняется в соответствии с новым цветом. Обозначим за S сумму всех написанных на хамелеонах цифр на острове в конкретный момент времени. Понаблюдаем за величиной S при всех возможных трансформациях хамелеонов.

- а) Встреча серого (1) и бурого (2) хамелеонов порождает двух малиновых (3 и 3): $1+2$ превращается в $3+3$. В таком случае остаток при делении нового значения S на число 3 не изменился по сравнению со старым значением S .
- б) Встреча серого (1) и малинового (3) хамелеонов порождает двух бурых (2 и 2): $1+3$ превращается в $2+2$. В этом случае остаток при делении S на число 3 также остается прежним.
- в) Наконец, встреча бурого (2) и малинового (3) хамелеонов порождает двух серых (1 и 1): $2+3$ превращается в $1+1$. И снова величина S не изменилась по модулю 3.

Изначально $S = 94$, т.е. S не делится на 3. Если через какое-то время все хамелеоны окрасятся в один цвет, то $S = 45 \cdot 1$, $S = 45 \cdot 2$ или $S = 45 \cdot 3$. Но каждое из этих чисел делится на 3 — противоречие. Значит, все хамелеоны не могут окраситься в один цвет.

ОТВЕТ: нет.

КОММЕНТАРИЙ. [Здесь](#) можно посмотреть другую реализацию инварианта.

Задача 33*

УСЛОВИЕ. На чашечных весах требуется отмерить каждую из масс 1 г, 2 г, 3 г, ... 40 г. Можно ли это сделать, используя только набор из четырех гирек (необязательно одинаковых масс)?

РЕШЕНИЕ. С помощью 1-граммовой и 3-граммовой гирек можно получить массы: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г. Добавим к набору 9-граммовую гирю. Тогда за счет вычитания из 9 г уже возможных масс получим 5 г, 6 г, 7 г, 8 г. За счет сложения — 10 г, 11 г, 12 г, 13 г. А 9 г получится взвесить имеющейся гирей. Таким образом, все целые массы от 1 г до 13 г включительно взвесить удастся. Тогда, добавив к набору четвертую, 27-граммовую гирю, действуя аналогичным образом, получим все интересующие 40 масс. Значит, ответ положительный.

ОТВЕТ: да.

КОММЕНТАРИЙ.

$1 = 1$	$11 = 9 + 3 - 1$	$21 = 27 - (9 - 3)$	$31 = 27 + (3 + 1)$
$2 = 3 - 1$	$12 = 9 + 3$	$22 = 27 - (9 - 3 - 1)$	$32 = 27 + (9 - 3 - 1)$
$3 = 3$	$13 = 9 + 3 + 1$	$23 = 27 - (3 + 1)$	$33 = 27 + (9 - 3)$
$4 = 3 + 1$	$14 = 27 - (9 + 3 + 1)$	$24 = 27 - 3$	$34 = 27 + (9 - 3 + 1)$
$5 = 9 - (3 + 1)$	$15 = 27 - (9 + 3)$	$25 = 27 - (3 - 1)$	$35 = 27 + (9 - 1)$
$6 = 9 - 3$	$16 = 27 - (9 + 3 - 1)$	$26 = 27 - 1$	$36 = 27 + 9$
$7 = 9 - 3 + 1$	$17 = 27 - (9 + 1)$	$27 = 27$	$37 = 27 + (9 + 1)$
$8 = 9 - 1$	$18 = 27 - 9$	$28 = 27 + 1$	$38 = 27 + (9 + 3 - 1)$
$9 = 9$	$19 = 27 - (9 - 1)$	$29 = 27 + (3 - 1)$	$39 = 27 + (9 + 3)$
$10 = 9 + 1$	$20 = 27 - (9 - 3 + 1)$	$30 = 27 + 3$	$40 = 27 + (9 + 3 + 1)$

Задача 34*

УСЛОВИЕ. В ящике лежат 100 шариков: белые, синие и красные. Известно, что если, не заглядывая в ящик, вытащить 26 шариков, то среди них обязательно найдутся 10 шариков одного цвета. Какое наименьшее число шариков нужно вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них наверняка нашлись 30 шариков одного цвета?

РЕШЕНИЕ. Пусть w, b, r — количества белых, синих и красных шариков соответственно. Не теряя общности, $w \leq b \leq r$. Если среди любых 26 шариков найдутся 10 шариков одного цвета, то либо $w = b = 8$, либо $w \leq 7$. В первом случае для получения 30 одноцветных шариков достаточно вытащить в общей сложности $8 + 8 + 30 = 46$ шариков. Во втором случае — $7 + 29 + 30 = 66$ шариков. Теперь покажем необходимость: вытянув только лишь 65 шариков или меньше, 30 одноцветных может и не оказаться. Это видно на примере $(w, b, r) = (7, 43, 50)$. Действительно, первые 29 шариков могли оказаться синими, последующие 29 — красными, прочие 7 — белыми.

ОТВЕТ: 66.

КОММЕНТАРИЙ. Другое [решение](#) этой задачи.

Задача 35*

УСЛОВИЕ. Какое наибольшее количество различных целых чисел можно выписать в ряд так, чтобы сумма каждых 11 подряд идущих чисел равнялась 100 или 101?

РЕШЕНИЕ. Предположим, нам удалось выписать числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, удовлетворяющие условию (всего n штук). Обозначим за S_k сумму одиннадцати подряд идущих чисел, начиная с номера k :

$$S_k = a_k + a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+10}.$$

Равенство $S_k = S_{k+1}$ невозможно, ведь тогда имеем

$$a_k + a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+10} = a_{k+1} + a_{k+2} + a_{k+3} + \dots + a_{k+11},$$

а это соотношение после приведения подобных слагаемых приобретает вид $a_k = a_{k+11}$, что противоречит условию задачи: написанные нами числа должны быть попарно различными. Таким образом, мы доказали, что если $S_k = 100$, то $S_{k+1} = 101$, а если $S_k = 101$, то $S_{k+1} = 100$. Иными словами, верны равенства

$$\begin{cases} S_1 = S_3 = S_5 = \dots = S_{13}, \\ S_2 = S_4 = S_6 = \dots = S_{14}. \end{cases} \quad (1)$$

Теперь докажем, что $n < 23$, т.е. более 22 чисел, удовлетворяющих условию, выписать нельзя. Предположим, нам это удалось, тогда имеем равенство

$$S_1 + S_{12} + a_{23} = a_1 + S_2 + S_{13}. \quad (2)$$

Но из системы (1) мы знаем, что $S_1 = S_{13}$, а $S_2 = S_{12}$, следовательно, соотношение (2) принимает вид $a_1 = a_{23}$. А это вновь противоречит тому, что изначальные числа были попарно различными. Значит, верно обратное утверждение — n не может быть больше 22.

Остается привести пример 22 чисел, для которых условие задачи выполнено:

$$0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, -35, 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, -34.$$

ОТВЕТ: 22.

Задача 36*

УСЛОВИЕ. Даны 15 целых чисел, среди которых нет одинаковых. Петя записал на доску все возможные суммы по 7 из этих чисел, а Вася – все возможные суммы по 8 из этих чисел. Могло ли случиться, что они выписали на доску одни и те же наборы чисел? (Если какое-то число повторяется несколько раз в наборе у Пети, то и у Васи оно должно повторяться столько же раз.)

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим набор из пятнадцати чисел: $-7, -6, -5, \dots, 0, \dots, 5, 6, 7$. Их сумма равна нулю. значит, если выбрать какие-либо 7 чисел из них с суммой S , то сумма оставшихся 8 чисел будет $-S$. Но все такие суммы у Пети симметричны относительно нуля (ровно как и у Васи). Следовательно, написанные числа Васи и Пети для рассмотренного набора совпадут.

ОТВЕТ: да.

КОММЕНТАРИЙ. Чтобы лучше понять решение этой задачи, уменьшите размерность. Выпишите всевозможные пары чисел из множества $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$, затем — всевозможные тройки. Сопоставьте полученные суммы.